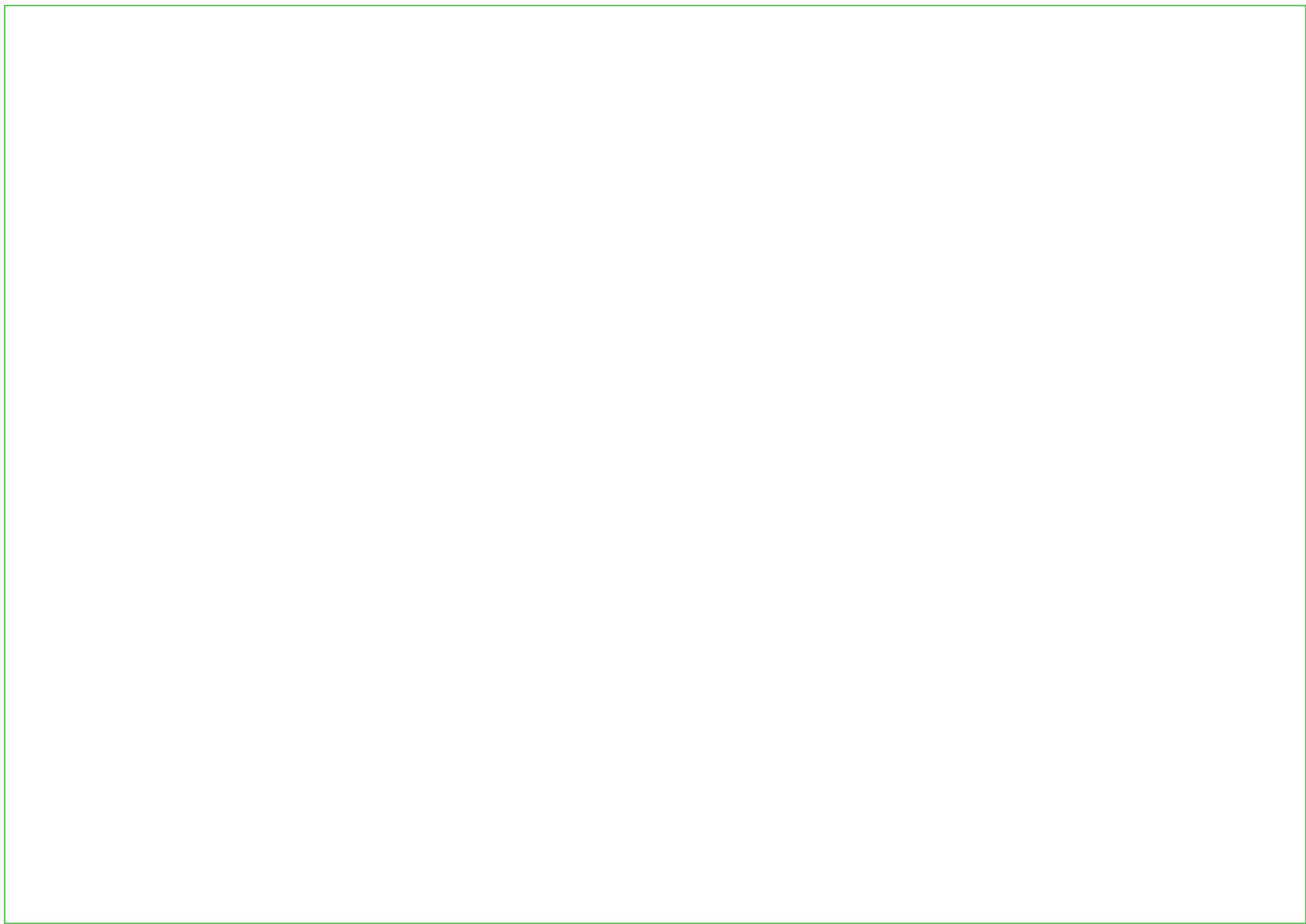




LA CIGOGNE BLANCHE : SENTINELLE DES MARAIS DE GIRONDE



# QUI EST LA CIGOGNE BLANCHE ?

1. Ordre : Ciconiiformes
2. Famille : Ciconiidae
3. Genre : *Ciconia*
4. Espèce : *ciconia*

Dans les marais de Charente-Maritime, on peut observer un grand oiseau blanc aux ailes noires : la Cigogne blanche ( *Ciconia ciconia* ). Aujourd'hui bien présente dans le département, elle est l'une des espèces d'oiseaux les plus visibles des zones humides.



Un oiseau lié aux milieux ouverts :

- la Cigogne blanche fréquente principalement des paysages ouverts tels que les prairies humides.
- sa présence dépend étroitement des ressources alimentaires qu'elle peut trouver dans ces habitats.



Un modèle pour comprendre comment la nature évolue : en étudiant la Cigogne blanche, on peut comprendre comment la qualité des zones humides évolue. C'est une espèce sentinelle.



# CIGOGNE BLANCHE OU NOIRE?



En France, on peut observer deux espèces de cigognes : la Cigogne blanche et la Cigogne noire.



## Cigogne blanche

- Corps blanc, ailes noires
- Milieux ouverts
- Nids sur des arbres isolés, toits de maison ou plateformes
- Facilement observable

## Cigogne noire

- Plumage sombre avec des reflets verts pourpres
- Milieux forestiers
- Nids dans des grands arbres dans des milieux forestier
- Espèce discrète, évite les zones habitées



## QUIZ

- Cette espèce niche souvent près des villages ou dans les marais :
- Cette espèce recherche des forêts tranquilles et isolées :
- Son plumage est entièrement sombre :
- On l'observe régulièrement dans les marais de Charente-Maritime :

☐☐☐☐☐☐☐☐

# MORPHOLOGIE

Taille : 95 à 110 cm

Envergure : 183 à 217 cm

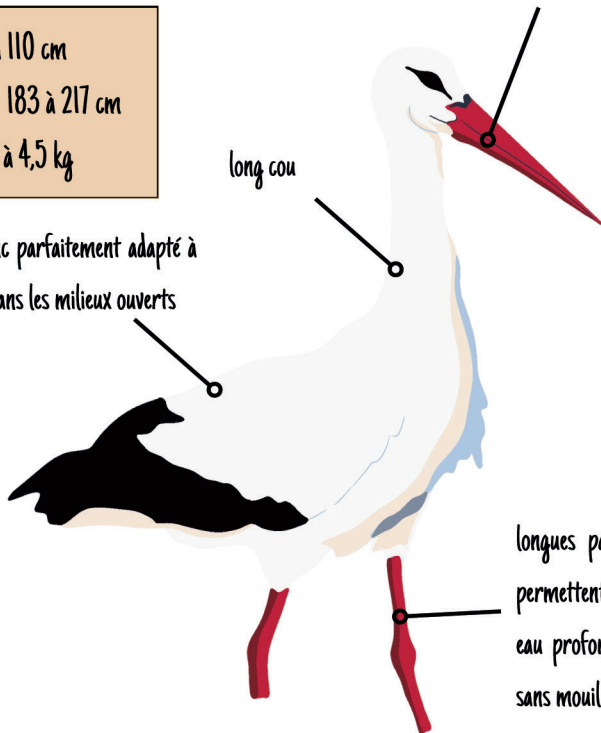
Masse : 2,5 à 4,5 kg

long bec droit : lui permet de saisir  
différentes proies au sol ou dans l'eau



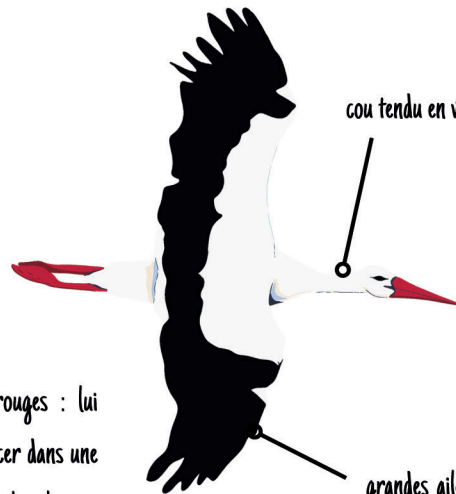
un plumage blanc parfaitement adapté à  
l'ensoleillement dans les milieux ouverts

long cou



longues pattes fines rouges : lui  
permettent de se déplacer dans une  
eau profonde et les herbes hautes  
sans mouiller son plumage

cou tendu en vol



grandes ailes larges : adaptées au  
vol plané sur de longues distances



La morphologie d'une espèce est souvent liée à son mode de vie. On appelle cela l'adaptation : ce sont ces caractéristiques qui augmentent les chances de survie et les capacités de reproduction d'un être vivant.

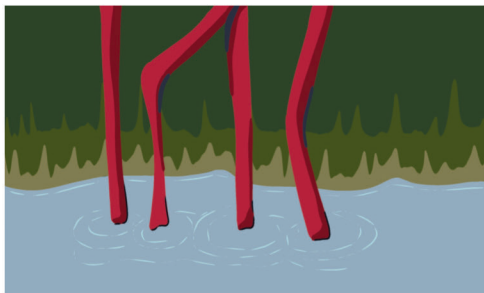
# ADAPTATIONS

## SE DÉPLACER DANS LES ZONES HUMIDES

- Consigne : coche les bonnes réponses.

→ Ses longues pattes lui permettent de :

- |                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> marcher dans l'eau peu profonde | <input type="checkbox"/> repérer ses proies en hauteur |
| <input type="checkbox"/> traverser des sols meubles      | <input type="checkbox"/> nager comme un canard         |



## SE DÉPLACER SUR DE LONGUES DISTANCES

- Consigne : complète la phrase.

Ses grandes ailes lui permettent de :

- ..... les courants d'air chaud
- ..... de l'énergie
- ..... de longues distances

## CAPTURER DES PROIES

- Consigne : relie le bec à ce que mange la Cigogne blanche.



- insectes
- amphibiens
- graines
- baies
- petits rongeurs



# LES HABITATS FRÉQUENTÉS



Définition : Un habitat est l'endroit où vit une espèce et où elle peut trouver ce dont elle a besoin pour vivre (de la nourriture, un abri ou un lieu pour se reproduire).



→ La Cigogne blanche fréquente les milieux ouverts, tels que les prairies, les zones humides, les cultures ou les pâturages, où elle bénéficie d'une grande diversité de proies.



MILIEUX AQUATIQUES (MARES, FOSSES ...)



PRAIRIES HUMIDES



Sur l'ensemble de son aire de répartition, c'est-à-dire dans toutes les régions du monde où elle est présente, la Cigogne blanche utilise souvent des habitats façonnés par les activités humaines, en particulier les zones agricoles. Elle construit aussi fréquemment son nid sur des structures comme des bâtiments, des pylônes électriques ou des plateformes installées par l'Homme.

# RESSOURCES ALIMENTAIRES



Les proies d'un animal ne se trouvent pas au hasard : elles dépendent du milieu dans lequel vit l'animal. Chaque habitat offre des ressources différentes, selon la présence d'eau, de végétation ou d'autres espèces.

| P<br>R<br>O<br>I<br>E<br>S | les vertébrés                      |                                                                                   | les invertébrés                        |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                    | énergie                                                                           |                                        | énergie                                                                             |
|                            | • AMPHIBIENS<br>Grenouilles vertes |  | • ANNÉLIDES<br>Lombrics                |  |
|                            | • REPTILES<br>Couleuvres           |  | • CRUSTACÉS<br>Ecrevisses de Louisiane |  |
|                            | • OISEAUX<br>Oisillons / oeufs     |  | • INSECTES<br>Coléoptères, sauterelles |  |
|                            | • MAMMIFÈRES<br>Campagnols         |  |                                        |                                                                                     |
|                            |                                    |                                                                                   |                                        |                                                                                     |
|                            |                                    |                                                                                   |                                        |                                                                                     |

MENU SPECIAL

À TABLE !!!!!



Peux-tu deviner à quel habitat appartient chaque proie que mange la cigogne ?

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| • grenouilles : ..... | • lombrics : .....   |
| • couleuvres : .....  | • écrevisses : ..... |
| • campagnols : .....  | • insectes : .....   |

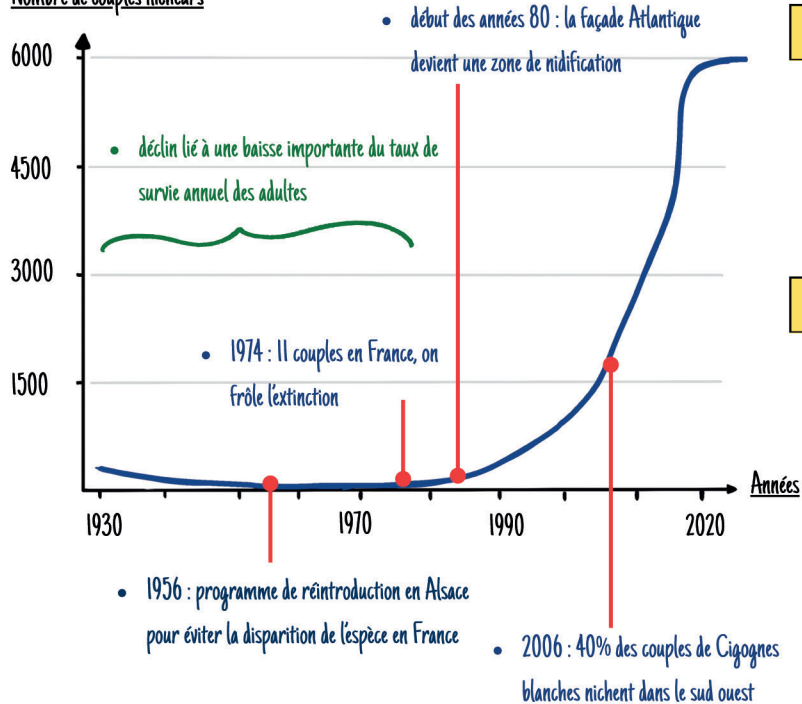
QUIZ

# EFFECTIFS ET ÉVOLUTION EN FRANCE

La dynamique d'une population correspond à l'évolution du nombre d'individus d'une espèce au cours du temps, en fonction des naissances, des morts, des migrations et des conditions du milieu. Le suivi des populations permet de comprendre pourquoi elles augmentent, diminuent ou restent stables.

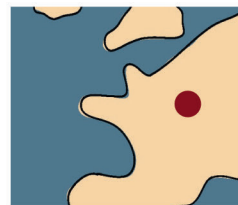
## ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN FRANCE

Nombre de couples nicheurs



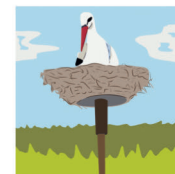
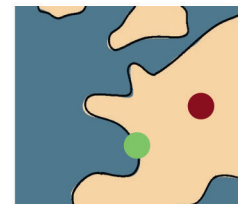
## ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

ANNEES 90



• maison alsacienne

ANNEES 2000



• Charente-Maritime

En 2017, la Charente-Maritime devient le département français qui accueille le plus grand nombre de Cigognes blanches nicheuses avec 512 couples.

# COMPRENDRE L'ÉVOLUTION



## ÉTAPE 1 : J'OBSERVE LA COURBE

- À quelle période la population est-elle la plus faible ?

.....

- À partir de quand la population augmente-t-elle ?

.....

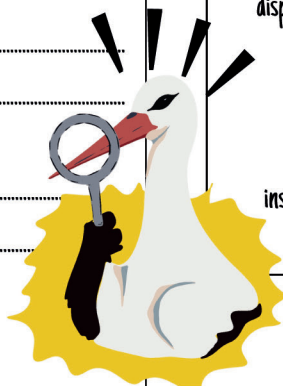
- La population est-elle stable aujourd'hui ?

☐

OUI

☐

NON



## ÉTAPE 2 : CAUSES ET CONSÉQUENCES

- Relie chaque cause à sa conséquence

disparition des zones humides

•

• plus de support pour la construction des nids

protection de l'espèce

•

• augmentation des effectifs

installation des plateformes

•

• moins de nourriture

## ÉTAPE 3 : JE RÉFLÉCHIS

- Est-ce que la protection des zones humides peut faire augmenter les populations ?

.....

- Une population peut-elle augmenter indéfiniment ?

.....

# ROUTES MIGRATOIRES



La Cigogne blanche est un oiseau migrateur. À la fin de l'été, beaucoup d'oiseaux quittent l'Europe pour passer l'hiver en Afrique. Au printemps, ils reviennent pour se reproduire. Certaines cigognes parcourent plusieurs milliers de kilomètres chaque année. La migration permet d'exploiter des ressources saisonnières différentes selon les régions.

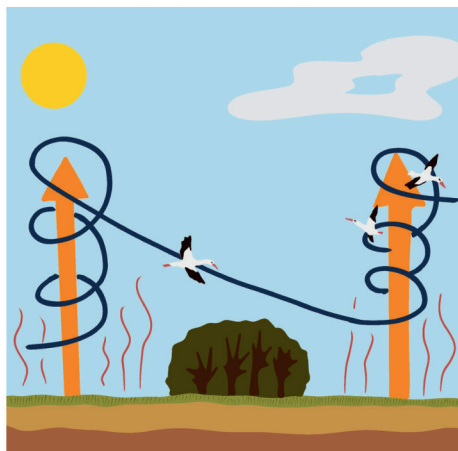


En Europe, il existe deux grandes voies migratoires selon les zones de reproduction :

- Route occidentale : France - Espagne - Afrique de l'Ouest.
- Route orientale : Europe Centrale - Turquie - Afrique de l'Est.

Les Cigognes blanches françaises utilisent la voie de migration occidentale.

La Cigogne blanche plane en utilisant les ascendances thermiques, des colonnes d'air chaud qui se forment au dessus des terres chauffées par le soleil. Au-dessus de la mer, ces courants sont presque inexistants : elle ne peut donc pas y voler longtemps sans se fatiguer.



C'est pourquoi, elle traverse la Méditerranée au niveau du détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, où la distance au-dessus de l'eau est la plus courte.

# TRACE LA BONNE ROUTE

## MISSION SCIENTIFIQUE

Utilise les données GPS disponibles sur MoveBank\*, pour reconstituer la route migratoire des cigogneaux équipés près de chez toi.



(\*) [www.movebank.org](http://www.movebank.org) - SENTIRISK - White Stork - ID\_PROG 493

POURQUOI LA CIGOGNE BLANCHE TRAVERSE-T-ELLE L'ESPAGNE PLUTÔT QUE LA MÉDITERRANÉE ?

- ☐ Elle reste au-dessus des terres pour mieux s'orienter.
- ☐ Elle utilise les courants d'air chauds au-dessus de la terre.
- ☐ L'air au-dessus de l'eau est trop humide pour son plumage.

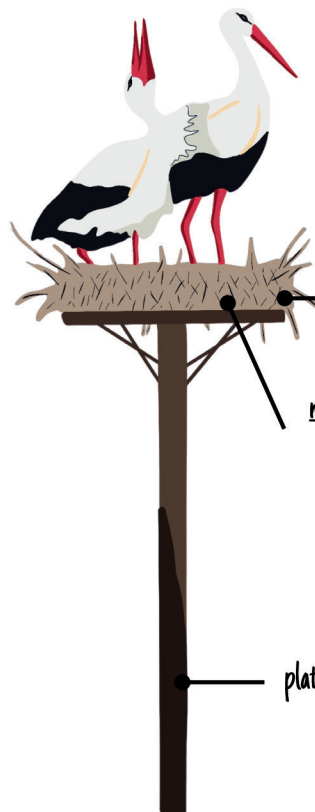
## MIGRATION OU PAS

Certaines Cigognes blanches restent aujourd'hui en France toute l'année.  
À ton avis, pourquoi ?

- ☐ Les hivers sont plus doux.
- ☐ La nourriture est disponible toute l'année.
- ☐ Avec l'âge elles sont trop fatiguées pour migrer.

# REPRODUCTION

Au printemps, les Cigognes blancs qui ont passé l'hiver sur le continent africain reviennent en Europe pour se reproduire. Elles retrouvent souvent le même site de nidification d'une année à l'autre.



## Dimensions du nid :

Hauteur : 80 à 150 cm

Largeur : 150 à 200 cm

Masse : jusqu'à 500 kg

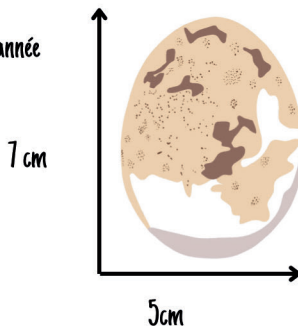
souvent réutilisé et agrandi chaque année

## mélange :

- branches
- brindilles
- herbes
- fumier

plateforme

poncté : mi mars et jusqu'à mi-avril



- la femelle pond entre 3 et 5 oeufs

## EVOLUTION DES POUSSINS

1-2 jours



20-25 jours



30-35 jours



50-55 jours

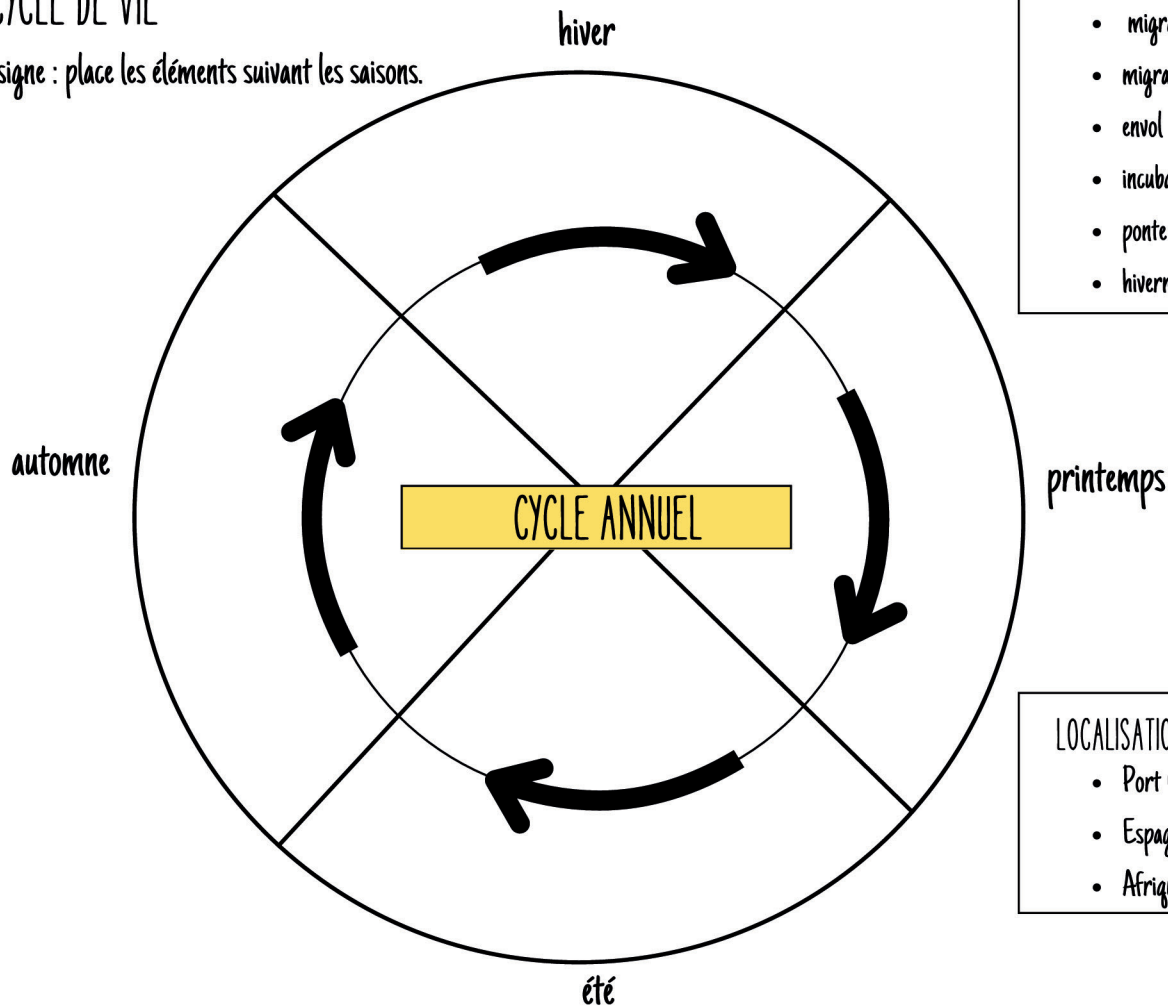


## Définition de la productivité :

Nombre de jeunes produits par couple qui parviennent à prendre leur envol.

# CYCLE DE VIE

Consigne : place les éléments suivant les saisons.



## ACTIONS :

- migration vers site de nidification
- migration vers site d'hivernage
- envol des jeunes
- incubation
- ponte
- hivernage

## LOCALISATIONS :

- Port Maubert
- Espagne
- Afrique

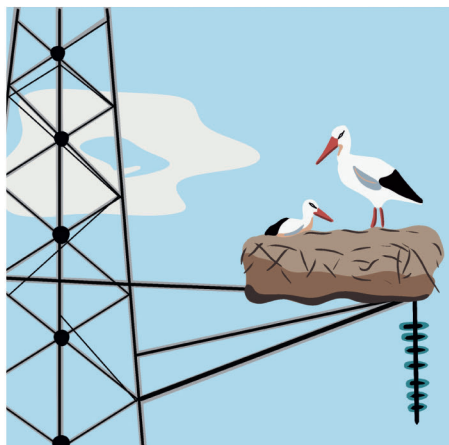
# CIGOGNES ET ACTIVITÉS HUMAINES



La Cigogne blanche peut vivre très près de l'Homme.

On peut aujourd'hui la voir :

- nicher sur les bâtiments
- installer son nid sur des pylônes électriques
- chasser dans les zones agricoles
- fréquenter les centres d'enfouissement de déchets



Pourquoi se rapproche-t-elle des humains ? Les activités humaines peuvent offrir :

- des supports pour installer des nids
- des milieux ouverts favorables pour lui permettre de trouver ses proies

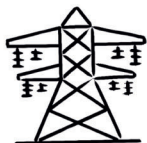
Certaines Cigognes blanches trouvent aujourd'hui assez de nourriture en hiver pour ne plus migrer.

# AVANTAGES OU RISQUES ?

La proximité entre la Cigogne blanche et les activités humaines peut offrir des opportunités, mais elle expose aussi l'espèce à de nombreux dangers.

La Cigogne blanche subit des menaces dans ses zones de reproduction, de migration et d'hivernage. Le suivi à l'aide de balises GPS permet de comprendre où se répartissent les habitats les plus favorables et les risques de mortalité pour les oiseaux.

## PRINCIPAUX RISQUES :



pylône électrique



routes et trafic



décharge ouverte



pollution de l'eau



destruction des habitats

JEU

Quel est le lien ? Relie la situation à la conséquence possible.

ligne électrique



● diminution du nombre de proies

décharge ouverte



● collision

route



● blessures des ailes / electrocution

assèchement / pollution  
des zones humides



● ingestion de plastiques

# ESPÈCE SENTINELLE



Une espèce sentinelle est une espèce que l'on peut étudier pour mieux comprendre l'état de santé de l'environnement. Si son comportement change ou si sa population diminue, cela peut indiquer que les habitats qu'elle utilise se dégradent.



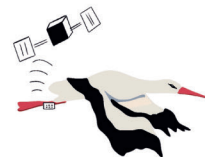
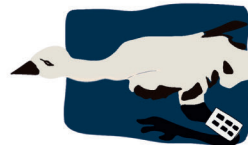
## POURQUOI LA CIGOGNE BLANCHE ?

- facile à observer
- présente dans différents milieux
- se déplace sur de grandes distances
- reflète les changements



## COMMENT LES SCIENTIFIQUES L'ETUDIENT ?

### 1. TERRAIN



- balise GPS
- pose sur les pattes de cigogneaux
- enregistrement de positions GPS

### 2. ACQUISITION & ANALYSE DES DONNEES



### 3. RESULTATS



- voies de migration
- habitats utilisés
- activité (temps de marche, temps de vol, ...)

En étudiant la Cigogne blanche, on comprend l'évolution des habitats qu'elle utilise pour mieux les protéger.

# PROTECTION



La Cigogne blanche dépend d'habitats dans un bon état écologique. Elle peut être menacée par différentes activités humaines et par le changement climatique.



## COMMENT LA PROTÉGER



### PROTÉGER SES HABITATS

- On peut protéger la Cigogne blanche en :

### RÉDUIRE LES DANGERS

- On peut limiter les risques en :

### AGIR À NOTRE ECHELLE

- Moi aussi, je peux agir en :

## POUR ALLER PLUS LOIN

QR code vers les ressources en ligne (site internet, suivis GPS, google drive) :



[www.sentirisk.org](http://www.sentirisk.org)

Un projet porté par :



Inscrit dans le programme :

Soutenu par :



Livret issu du projet *Sur les traces des sentinelles du littoral - Sciences pour tous 2*, et financé au travers d'une aide de l'état gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du Plan France 2030, portant la référence ANR-21-EXES-0010.



Programme éducatif lié au projet  
"SENTI-RISK : Oiseaux sentinelles des risques littoraux"  
porté par Florian Orgeret (Chaire Junior à La Rochelle Université)

